



TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ



CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

EM 3417

PGS. TS. Trần Thị Bích Ngọc
Bộ môn Quản lý Công nghiệp
Email: ngoc.tranthibich@hust.edu.vn



Các nội dung chính

1.1. Khái niệm về sản xuất

1.2. Phân loại sản xuất

1.3. Khái niệm và mục tiêu của quản trị sản xuất (QTSX)

1.4. Mối quan hệ giữa QTSX và các chức năng quản trị khác trong doanh nghiệp

1.5. Kết cấu hệ thống sản xuất

1.6. Năng suất

1.7. Bài tập thực hành chương



Mục tiêu chương

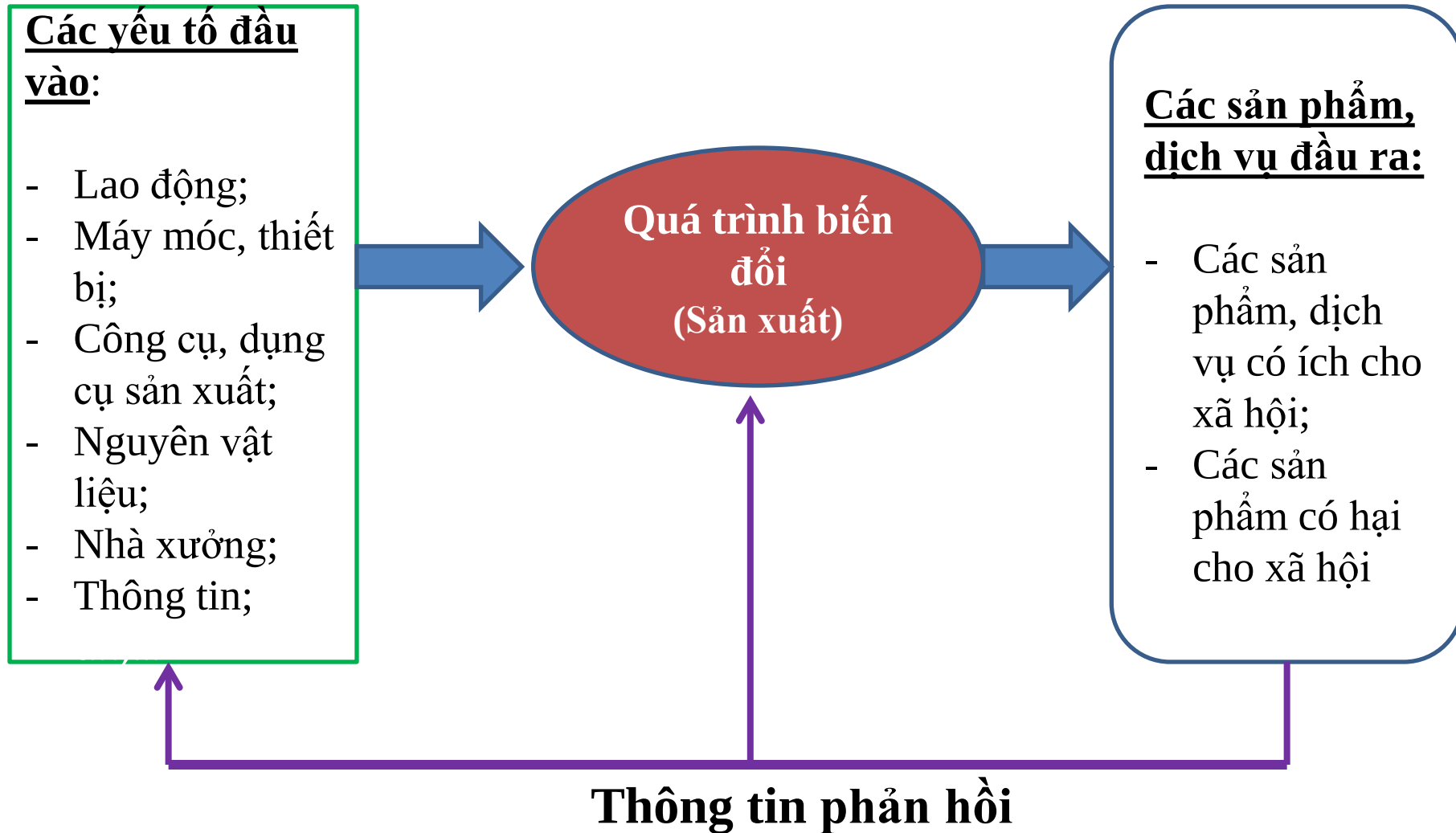
- Nắm được lý thuyết cơ bản trong chương;
- Giới thiệu một số tình huống thực tế liên quan đến các nội dung chương;
- Vận dụng lý thuyết để giải quyết các bài tập cụ thể của chương;



1.1. Khái niệm về sản xuất

- Sản xuất là **quá trình tạo ra sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu xã hội;**
- Sản xuất là **quá trình biến đổi** từ các yếu tố đầu vào thành các sản phẩm đầu ra;

Mô hình sản xuất

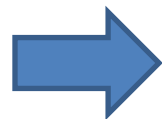


Ví dụ về quá trình sản xuất (ngành dịch vụ)

Các yếu tố đầu

vào:

- Bác sỹ; y tá, điều dưỡng, kỹ thuật viên
- Máy móc, thiết bị y tế;
- Công cụ, dụng cụ y tế;
- Thuốc men, vật tư y tế;
- Các phòng khám;
- Thông tin;



Các sản phẩm, dịch vụ đầu ra:

- Các bệnh nhân được chữa khỏi bệnh (có ích cho xã hội);
- Rác thải, nước thải y tế, các bệnh dịch lây truyền cho xã hội từ bệnh viện (có hại cho xã hội)



Thông tin phản hồi



Phân loại về sản xuất

Tiêu chí 1:
(tiêu chí kép)

- số lượng sản phẩm sản xuất ra
- tính lặp lại của QTSX



TYPES

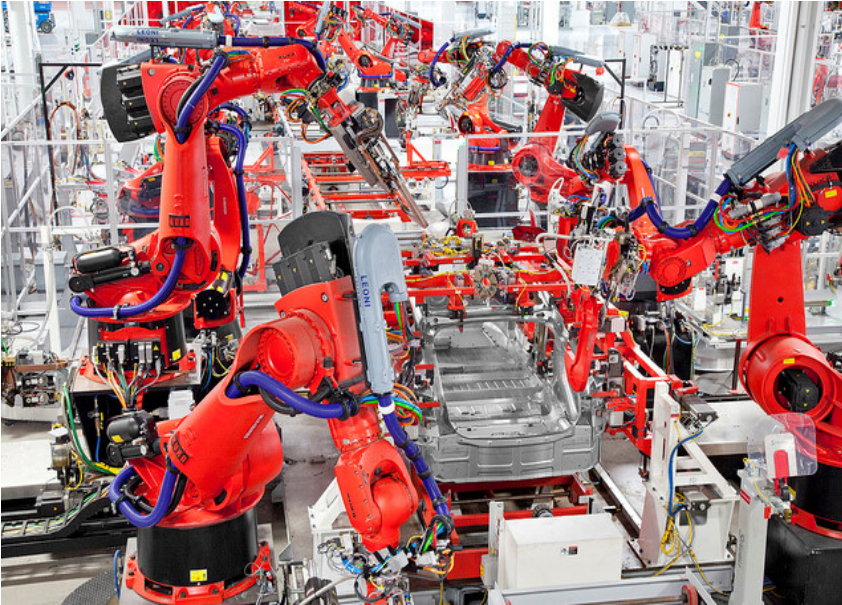
Sản xuất đại
trà (**Mass
Production**)

Sản xuất
đơn chiếc
(**Single
Production**)

Sản xuất theo
lô (**Batch
production**)



Hình ảnh minh họa về sản xuất đại trà



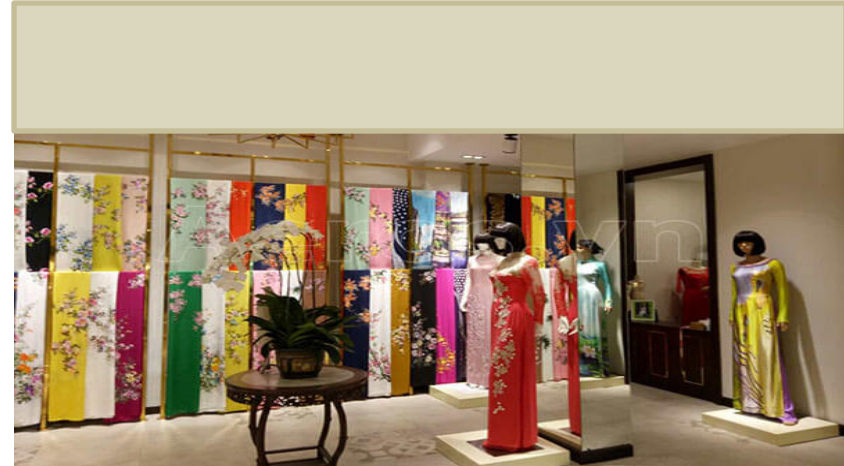
Đặc điểm của sản xuất đại trà

- Số lượng chủng loại sản phẩm rất ít, số lượng sản phẩm sản xuất lại rất nhiều;
- Quá trình sản xuất lặp lại cao trong thời gian tương đối dài;
- Quy trình công nghệ được xây dựng tỷ mỉ và chi tiết đến từng nguyên công;



- Máy móc thiết bị có mức độ chuyên dụng và tự động hóa cao;
- Đầu tư ban đầu lớn;
- Tính linh hoạt của hệ thống kém;
- Chất lượng sản phẩm ổn định, giá thành hạ;
- Trình độ chuyên môn hóa công việc của người lao động cao.

Minh họa về sản xuất đơn chiếc



Đặc điểm của sản xuất đơn chiếc

- Số lượng chủng loại sản phẩm nhiều nhưng số lượng mỗi loại rất ít hoặc duy nhất;
- Quá trình sản xuất không có tính lặp lại;
- Mức độ chuyên môn hóa công việc của công nhân thấp nhưng trình độ tay nghề lại cao;

- Máy móc thiết bị công nghệ chủ yếu là vụn vặt và bố trí sắp xếp theo từng nhóm công nghệ;
- Đầu tư ban đầu thấp, tính linh hoạt của hệ thống cao.



Đặc điểm của sản xuất theo lô

- Số lượng chủng loại sản phẩm tương đối nhiều nhưng số lượng từng loại trung bình;
- Quá trình sản xuất lặp lại theo chu kỳ;
- Trình độ chuyên môn hóa công việc của người lao động trung bình;
- Máy móc thiết bị công nghệ vừa vạn năng và vừa chuyên dụng, được bố trí hỗn hợp: vừa theo nhóm công nghệ và vừa theo hành trình công nghệ.

Minh họa sản xuất theo lô



Sản xuất thuốc



Sản xuất ngành cơ khí chế tạo



Sản xuất công nghiệp thực phẩm

Dạng (Types) sản xuất sẽ ảnh hưởng tới:

- Trình độ công nghệ;
- Bố trí mặt bằng sản xuất;
- Các phương pháp tổ chức sản xuất để phù hợp với từng dạng sản xuất trên...
- Chất lượng sản phẩm, giá thành sản phẩm, giá bán, thị phần, lợi nhuận...
- Tính linh hoạt của hệ thống sản xuất;
- Mức độ đáp ứng cầu thị trường, mức độ hài lòng của khách hàng...

Lựa chọn dạng sản xuất phụ thuộc vào:

- **Tính ổn định và độ lớn của cầu thị trường;**
- **Năng lực về vốn đầu tư ban đầu;**
- **Yêu cầu về tuyển dụng và đào tạo nhân công;**
- **Yêu cầu về công nghệ;**
- **Yêu cầu về chất lượng sản phẩm;**
- **Yêu cầu về giá thành và giá bán sản phẩm;**

Tiêu chí 2: Theo mức độ tự chủ của quá trình sản xuất

sản xuất có thiết kế

sản xuất thầu

sản xuất gia công

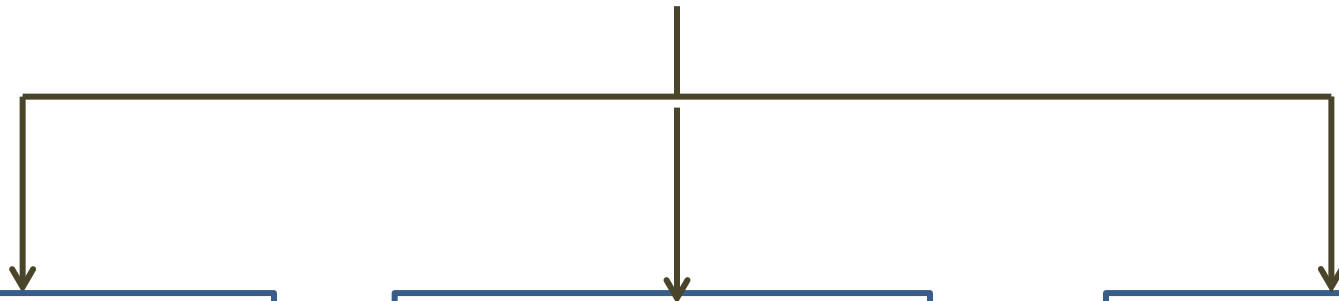


Trên hình cho thấy vị trí của sản xuất gia công ở nơi giá trị gia tăng thấp nhất trong toàn chuỗi giá trị sản phẩm.

Hình: Mô hình đường cong nụ cười của STAN SHIN

<https://spiderum.com/bai-dang/Hanh-trinh-leo-len-duong-cong-nu-cuoi-cua-doanh-nghiep-Viet-def>

Tiêu chí 3: Theo đặc điểm về sự đồng thời của quá trình sản xuất và thương mại



Sản xuất trước, thương mại sau

Ví dụ: các ngành hàng gia dụng, sản xuất xe Máy, thuốc, thực phẩm...

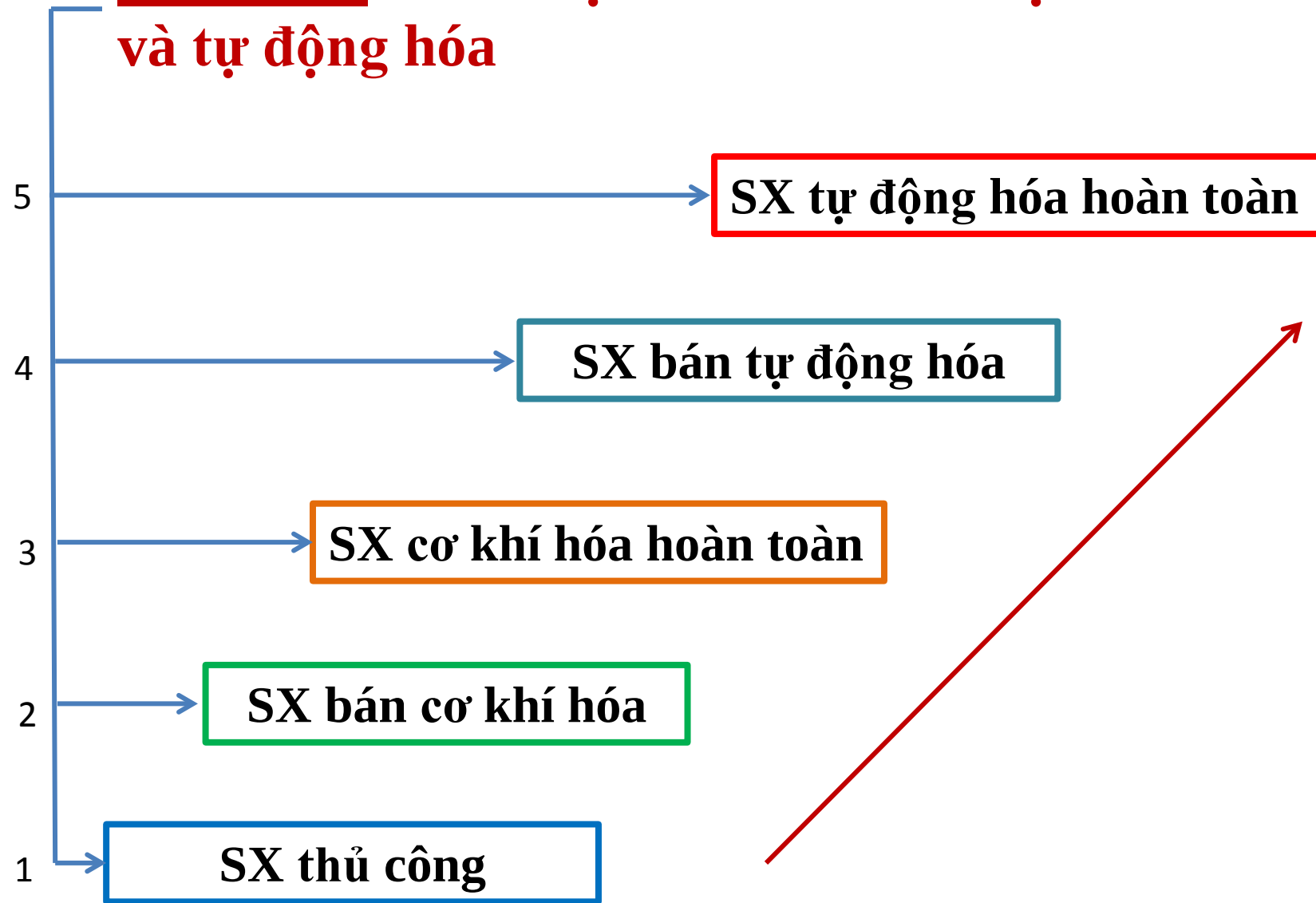
Sản xuất và thương mại đồng thời

Ví dụ: các ngành dịch vụ: Spa, giáo dục, y tế...

Thương mại trước, sản xuất sau

Ví dụ: các ngành sản xuất theo đơn đặt hàng: sản xuất tàu Thủy, máy bay, vũ khí

Tiêu chí 4: Theo đặc điểm về mức độ cơ khí hóa và tự động hóa



CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP



-Bắt đầu vào năm 1784 :sử dụng năng lượng nước, hơi nước và cơ giới hóa sản xuất. Dấu mốc quan trọng là việc James Watt phát minh ra **động cơ hơi nước** năm 1784.

- Phát minh vĩ đại này đã **châm ngòi cho sự bùng nổ của công nghiệp thế kỷ 19** lan rộng từ Anh đến châu Âu và Hoa Kỳ.

-Từ khoảng năm 1870 đến khi Thế Chiến I nổ ra. sử dụng năng lượng điện và **sự ra đời của các dây chuyền sản xuất hàng loạt trên quy mô lớn.**

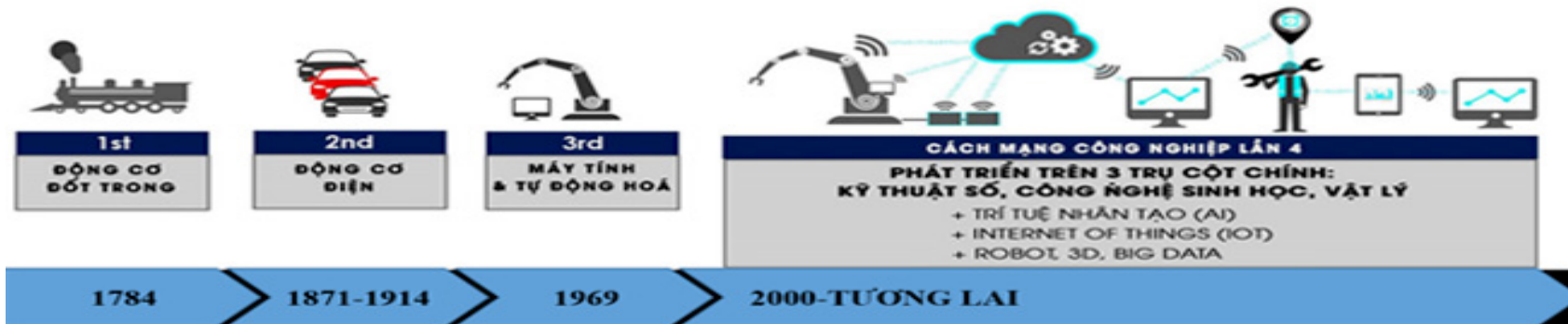
-Có sự phát triển của **ngành điện, vận tải, hóa học, sản xuất thép, và (đặc biệt) là sản xuất và tiêu dùng hàng loạt**

-Xuất hiện vào 1969, với sự ra đời của công nghệ **thông tin (CNTT), sử dụng điện tử để tự động hóa sản xuất.**

-Cuộc cách mạng này thường được gọi là **cách mạng số** bởi vì nó được xúc tác bởi sự phát triển của chất bán dẫn, siêu máy tính, máy tính cá nhân (thập niên 1970 và 1980) và Internet (thập niên 1990).

“**Industrie 4.0**” kết nối các hệ thống nhúng và cơ sở sản xuất thông minh để tạo ra sự hội tụ kỹ thuật số giữa Công nghiệp, Kinh doanh. kết hợp các công nghệ lại với nhau, làm mờ ranh giới giữa vật lý, kỹ thuật số và sinh học. Những yếu tố cốt lõi của Kỹ thuật số trong CMCN 4.0 sẽ là: **Trí tuệ nhân tạo (AI), Vạn vật kết nối - Internet of Things (IoT) và dữ liệu lớn (Big Data).**

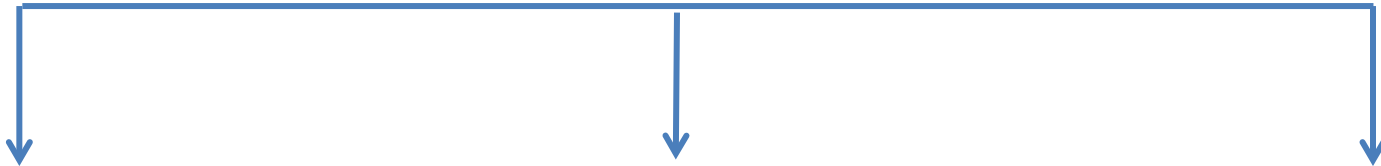
4 Cuộc Cách mạng Công nghiệp qua các giai đoạn lịch sử



Trên lĩnh vực công nghệ sinh học, Cách mạng Công nghiệp 4.0 tập trung vào nghiên cứu để tạo ra những bước nhảy vọt trong Nông nghiệp, Thủy sản, Y dược, chế biến thực phẩm, bảo vệ môi trường, năng lượng tái tạo, hóa học và vật liệu. Cuối cùng là lĩnh vực Vật lý với robot thế hệ mới, máy in 3D, xe tự lái, các vật liệu mới (graphene, skyrmions...) và công nghệ nano.

Hiện Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang diễn ra tại các nước phát triển như Mỹ, châu Âu, một phần châu Á. Bên cạnh những cơ hội mới, cách mạng công nghiệp 4.0 cũng đặt ra cho nhân loại nhiều thách thức phải đối mặt: có thể gây ra **sự bất bình đẳng**

Tiêu chí 5: Theo đặc điểm của sản phẩm



**Sản xuất hội
tụ**

Ví dụ: sản xuất lắp ráp,
May, xây dựng...

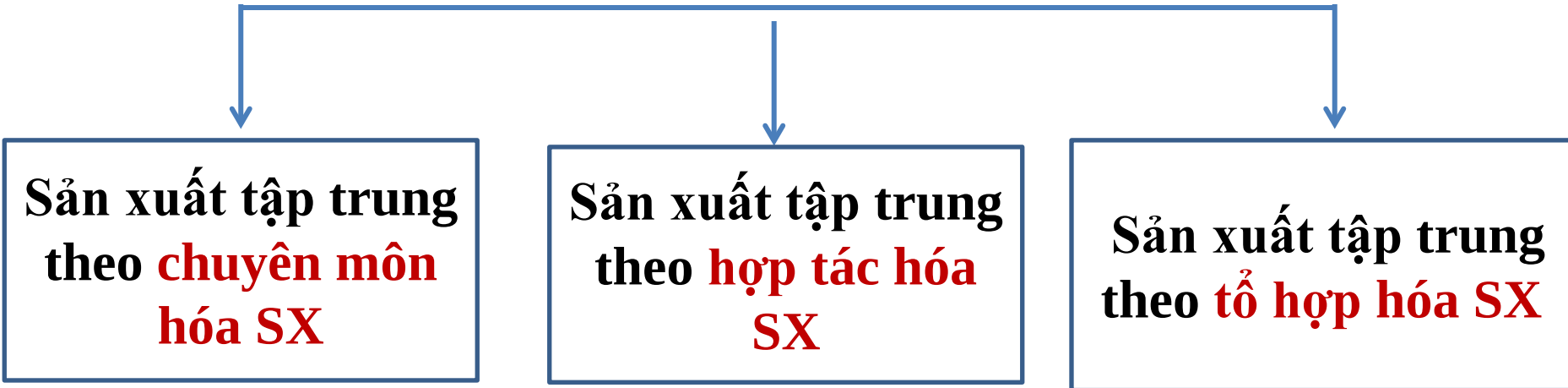
**Sản xuất
phân kỳ**

Ví dụ: chế biến thịt, sữa,
Chế biến dầu mỏ...

**Sản xuất hỗn
hợp**

Quá trình sản xuất có chỗ
Hội tụ, có chỗ phân kỳ.
Ví dụ: cơ khí chế tạo máy
phân xưởng gia công cơ
Là phân kỳ, phân xưởng lắp
Ráp là hội tụ...

Tiêu chí 6: Theo đặc điểm về tập trung hóa sản xuất



Bản chất **tập trung hóa** sản xuất: là tập trung sản xuất nhiều sản phẩm, dịch vụ tại một hệ thống sản xuất để có quy mô lớn hơn, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh cho hệ thống.



Nguồn: Internet)



Tổ hợp sản xuất sữa tại Kirov, LB Nga
sản xuất ra hơn 80 chủng loại SP từ sữa

LỢI ÍCH CỦA TẬP TRUNG HÓA SẢN XUẤT:

- Cho phép **nâng cao hiệu quả** sử dụng các công nghệ, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ sản xuất;
- **Nâng cao mức chuyên dụng**, chuyên sâu về công nghệ;
- Thúc đẩy sử dụng **các phương pháp tổ chức sản xuất hiện đại**;
- Thúc đẩy **sử dụng một cách đồng bộ** nguyên vật liệu;
- Hướng tới **giảm số lao động quản lý**;
- Thúc đẩy **hoàn thiện và hiện đại hóa** sản phẩm sản xuất ra...

Chuyên môn hóa là tại một hệ thống sản xuất (trung tâm sản xuất) có sự hạn chế về:

- số lượng chủng loại sản phẩm;
- hoặc công nghệ sản xuất



CNH sản phẩm;

Ví dụ: các dây chuyền
Lắp ráp xe máy, ô tô,
May...

**CMH quy trình
công nghệ;**

Ví dụ: phân xưởng Sơn,
Lò nung, Nhiệt luyện.
Các khoa của các bệnh viện...

CMH hỗn hợp...

Tại các hệ thống có cả hai
đặc điểm trên như nhà máy
Cơ khí chế tạo có đầy đủ QTCN

Hợp tác hóa sản xuất: là hợp tác các quan hệ sản xuất giữa các hệ thống sản xuất nhằm sản xuất ra một sản phẩm cuối cùng.



Hợp tác hóa sản xuất theo phạm vi lãnh thổ:

- hợp tác sản xuất **trong** cùng khu vực;
- hợp tác sản xuất với bên **ngoài** khu vực.

Hợp tác hóa sản xuất theo sử dụng công suất tại cơ sở sản xuất:

- hợp tác sản xuất trong cơ sở sản xuất hiện đang sử dụng (**công suất đang dùng**);
- hợp tác sản xuất tại cơ sở sản xuất đang dư thừa công suất (**đang còn trống**)

Tổ hợp hóa sản xuất: kết hợp nhiều quá trình sản xuất khác nhau của một ngành hoặc nhiều ngành công nghiệp khác nhau nhưng **có mối quan hệ về công nghệ sản xuất** trong một hệ thống sản xuất lớn (hoặc một tổ hợp sản xuất).

Ví dụ: tổ hợp sản xuất Gang- Thép:



Đây cũng là tổ hợp sản xuất **theo chiều dọc**: quá trình sản xuất được tiến hành tuần tự, nối tiếp nhau.

Ưu điểm của tổ hợp sản xuất:

- **Sử dụng hợp lý và đồng bộ** nguyên vật liệu đầu vào cũng như chế biến đồng bộ các sản phẩm phụ từ các quá trình sản xuất;
- **Tăng tính liên tục** của các quá trình sản xuất;
- **Giảm giá thành** sản phẩm;
- **Bảo vệ môi trường**;

- **Tăng hiệu quả sử dụng** các máy móc thiết bị công nghệ: sử dụng một phần máy móc thiết bị công nghệ ở những tổ hợp khác nhau để sản xuất các sản phẩm khác nhau;
- Sử dụng chung hệ thống sản xuất phụ và phụ trợ => **giảm suất đầu tư** vào cả tổ hợp sản xuất;
- **Tăng nhanh vòng quay vốn;**

Những nhược điểm của tập trung hóa sản xuất

- Quy mô sản xuất tăng sẽ dẫn đến tăng nhu cầu về vốn đầu tư ban đầu; tăng thời gian khấu hao dự án;
- Tăng nhu cầu về hạ tầng phục vụ sản xuất: vận tải, điện, nước... => đòi hỏi đầu tư vào phát triển hạ tầng cho phát triển công nghiệp;
- Tăng các vấn đề về ô nhiễm môi trường tại các trung tâm sản xuất lớn;
- Tăng nguy cơ độc quyền sản xuất tại các nhà máy lớn;

Các tiêu chí phân loại khác

Tiêu chí 6: Theo nhóm ngành (hoặc ngành) sản xuất, chia ra sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến...

Trong từng nhóm ngành lại có thể phân biệt theo từng ngành hàng cụ thể, ví dụ sản xuất chế biến hóa chất, chế biến gỗ, chế biến cơ khí...

- **Các tiêu chí khác**, ví dụ: theo phương pháp kỹ thuật tác động vào đối tượng sản xuất hay công nghệ chế biến trong gia công cơ khí có thể phân ra:
 - **Sản xuất gia công truyền thống** (lấy cứng cắt mềm: tiện, phay, bào, mài, khoan, doa...);
 - **Sản xuất gia công tiên tiến** với các phương pháp chủ yếu dưới đây:
 - Phương pháp cơ khí:** (lấy mềm cắt cứng như: gia công bằng tia nước, gia công bằng tia hạt mài, siêu âm, gia công bằng điện hóa, gia công bằng xung điện hay gia công bằng tia laser,
 - Phương pháp điện hóa:** bao gồm các phương pháp như gia công điện hóa, mài điện hóa, mài xung điện hóa, khoan bằng dòng chất điện phân,
 - Phương pháp hóa bao gồm:** các phương pháp như gia công quang hóa, phay hóa;
 - Phương pháp nhiệt điện:** bao gồm các phương pháp như gia công bằng xung điện, cắt dây xung điện, mài xung điện, gia công bằng dòng điện tử, gia công bằng tia laze, gia công bằng quang Plasma.....)...
- (Tham khảo thêm về công nghệ gia công cơ khí)

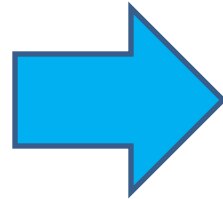
1.3. Quản trị sản xuất (QTSX)

- QTSX là quản trị quá trình sản xuất (hoặc hệ thống sản xuất) nhằm **đạt được các mục tiêu** mong muốn;
- QTSX là lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, điều chỉnh quá trình sản xuất **nhằm đạt được các mục tiêu mong muốn**;
- QTSX là ra các quyết định về quản lý cho hệ thống SX **nhằm đạt được các mục tiêu mong muốn**;

Mục tiêu của QTSX

**Mục tiêu chung
của quản trị
doanh nghiệp**

**Nâng cao năng
lực cạnh tranh
cho DN**



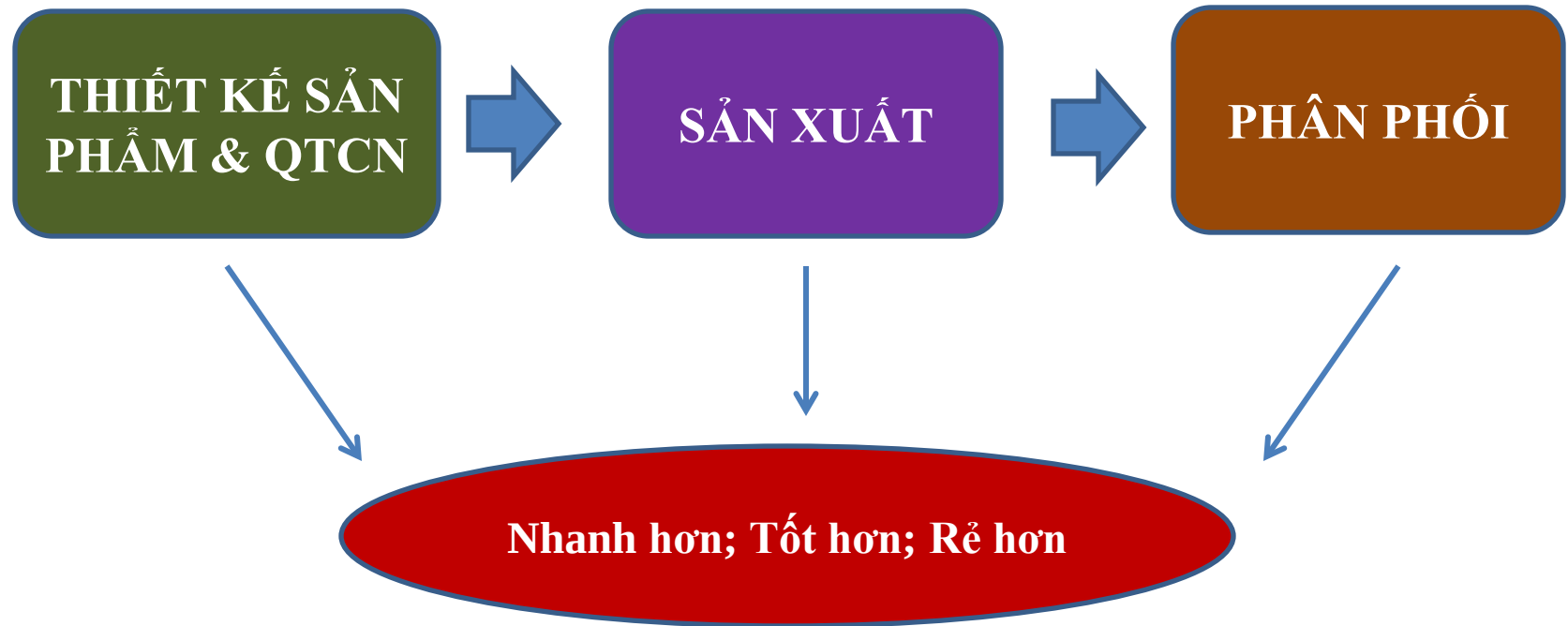
**Mục tiêu của
QTSX**

- Nhanh hơn;**
- Tốt hơn;**
- Rẻ hơn**

Nhanh hơn: Thời gian thiết kế sản phẩm, đưa vào sản xuất, sản xuất trong hệ thống sản xuất, phân phối tới khách hàng, trả lời các khiếu nại của khách hàng nhanh hơn đối thủ cạnh tranh...

Tốt hơn: chất lượng sản phẩm ngay từ khâu thiết kế, trong quá trình sản xuất, trong khâu phân phối, sử dụng sản phẩm của khách hàng cần hướng tới đáp ứng nhu cầu khách hàng, tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm...

Rẻ hơn: chi phí cho thiết kế, sản xuất, phân phối, trong sử dụng của khách hàng cần phải hướng tới giảm thiểu để tăng năng lực cạnh tranh cho sản phẩm cũng như để bảo vệ môi trường trong bối cảnh ngày càng suy giảm nguồn tài nguyên thiên nhiên...



Ba mục tiêu chính: **NHANH HƠN, TỐT HƠN, RẺ HƠN** là ba mục tiêu vừa mang tính đồng thuận, vừa mâu thuẫn, đối nghịch nhau, đòi hỏi người quản trị cần biết dung hòa ba mục tiêu này trong các quyết định quản trị.

Các quyết định trong hệ thống sản xuất



Các câu hỏi chính:

- Sản xuất sản phẩm gì?
- Sản xuất bao nhiêu?
- Sản xuất ở đâu? Cho ai?
- Sản xuất vào thời gian nào?
- Sản xuất như thế nào?



DÀI HẠN



**TRUNG
HẠN**



**NGẮN
HẠN**



THEO THỜI HẠN QUYẾT ĐỊNH

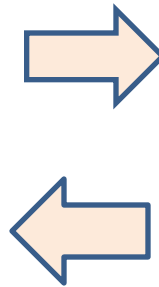
Các quyết định trong QTSX

Các quyết định dài hạn

Các quyết định trung và ngắn hạn

Thiết kế hệ thống SX

Quản trị vận hành hệ thống SX



**Thiết
kế hệ
thống
SX**

Sản xuất gì? - Thiết kế sản phẩm

Sản xuất bao nhiêu? – Quy hoạch công suất chiến lược (quy mô sản xuất?)

Sản xuất ở đâu? – Lựa chọn vị trí sản xuất

Sản xuất vào thời gian nào? – Xác định thời điểm sẽ đưa sản phẩm mới vào sản xuất?

Sản xuất như thế nào? – Lựa chọn công nghệ phù hợp và bố trí mặt bằng sản xuất, chọn các nguồn lực đầu cần thiết theo công nghệ được chọn...

**Quản
trị vận
hành
hệ
thống
SX**

Sản xuất gì? - Chọn sản phẩm trong danh mục sản xuất đưa vào KHSX

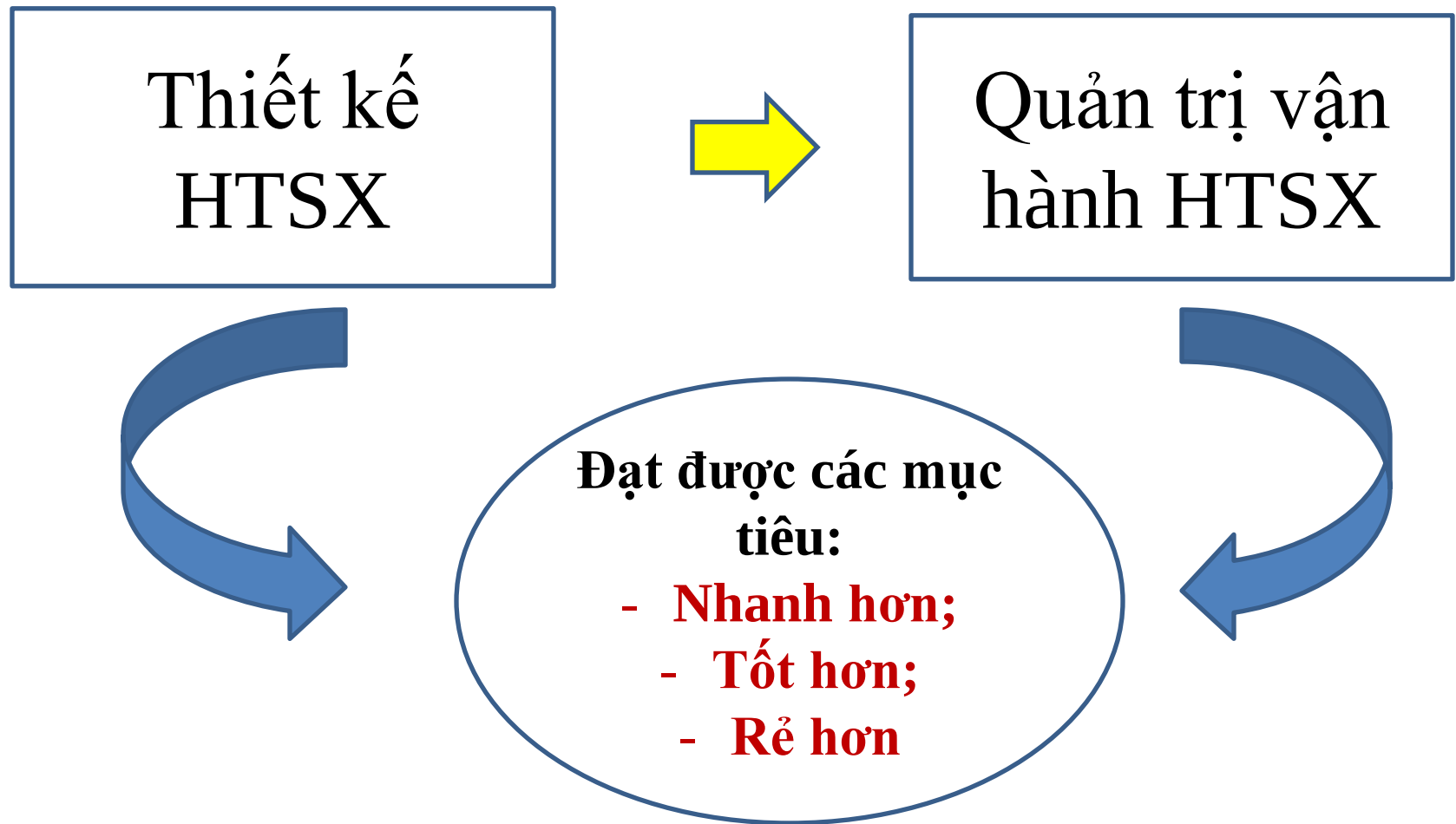
Sản xuất bao nhiêu? - Quyết định mức sản xuất trong kỳ kế hoạch

Sản xuất ở đâu? – Lựa chọn phân xưởng, bộ phận sản xuất để sản xuất sản phẩm, chi tiết

Sản xuất vào thời gian nào? – Xác định thời điểm sản xuất trong kỳ kế hoạch.

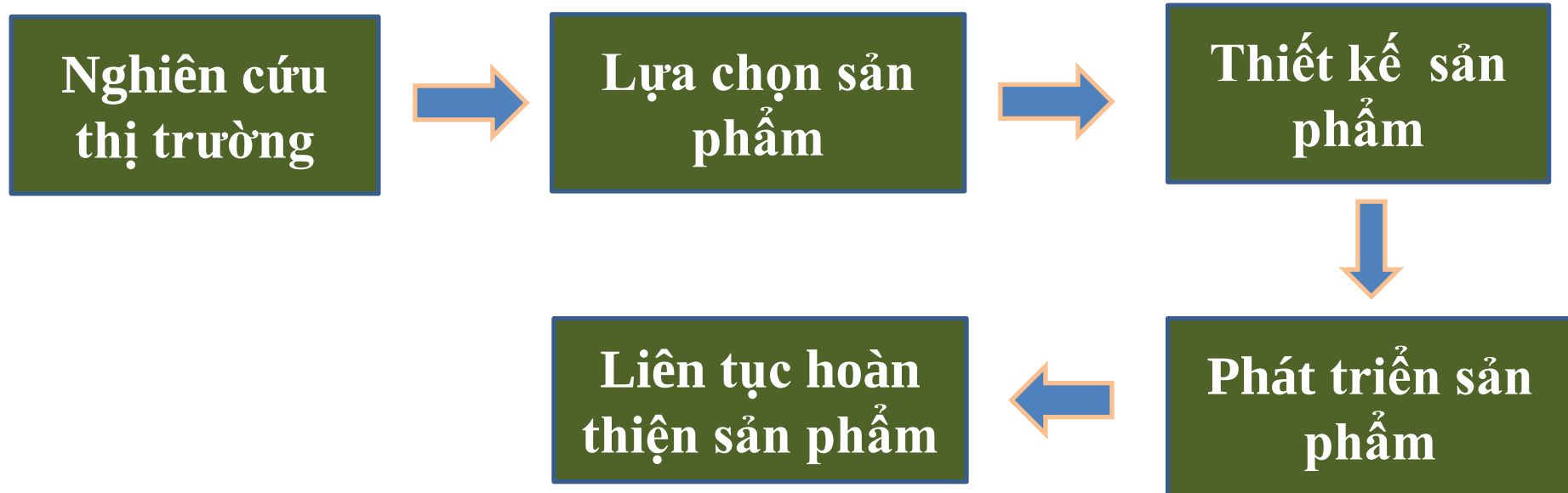
Sản xuất như thế nào? - Xác định các nguồn lực đầu vào cần thiết theo công nghệ đã chọn để đảm bảo thực hiện KHSX, cải tiến kỹ thuật, công nghệ...

Toàn bộ các quyết định của QTSX đều phải hướng tới đạt được **3 mục tiêu chính**



Sản xuất sản phẩm gì?

Trong dài hạn là lựa chọn sản phẩm



Nhà chống lũ

"Ngôi nhà lưỡng cư
thích ứng với biến đổi khí
hậu khu vực Đồng bằng
sông Cửu Long



- **Trong dài hạn** câu hỏi này là vấn đề mang tính chiến lược đối với DN vì ảnh hưởng tới một loạt các đặc điểm: tính năng, công dụng, mỹ thuật, chất lượng, giá thành sản phẩm => **ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh sản phẩm trong dài hạn...**
- **Căn cứ để trả lời câu hỏi này cần dựa trên:** dự báo nhu cầu thị trường, năng lực của doanh nghiệp cạnh tranh về vốn, bí quyết công nghệ, quan hệ với các nhà cung cấp, nhân công, năng lực phân phối...

- Ngày nay các DN sẽ **chỉ sản xuất những sản phẩm gì có lợi thế cạnh tranh**. Vì vậy, trên thế giới đã hình thành **các chuỗi sản xuất toàn cầu** để tồn tại và phát triển trong bối cảnh cạnh tranh cấp độ toàn cầu ngày càng gay gắt hơn.
- Tuy nhiên, các chuỗi sản xuất này đã bộc lộ những yếu kém khi đại dịch Covid-19 và chiến tranh thương mại Mỹ- Trung xảy ra trong thời gian gần đây và buộc các nước phương tây phải định hướng lại về tiếp cận xây dựng chuỗi cung cấp của mình. (đọc thêm về tình huống số 6 trong File các tình huống tham khảo).

TRONG TRUNG VÀ NGẮN HẠN (SẢN XUẤT GÌ?)

Đây là các quyết định liên quan đến việc lựa chọn sản phẩm nào trong danh mục sản phẩm đang có để đưa vào kế hoạch sản xuất trong kỳ kế hoạch trung và ngắn hạn, là vấn đề mang tính chiến thuật cần giải quyết của nhà quản trị sản xuất.

Sản xuất bao nhiêu?

Trong dài hạn:

- Đây là quyết định về **lựa chọn quy mô (công suất chiến lược)** và mang tính chiến lược đối với quản trị hệ thống sản xuất.
- Quyết định này ảnh hưởng tới một loạt các chỉ tiêu định tính và định lượng của năng lực cạnh tranh của DN như mức độ đáp ứng nhu cầu thị trường, mức độ hiện đại hóa của công nghệ được lựa chọn, chi phí sản xuất, chất lượng sản phẩm...

- **Trong trung và ngắn hạn:** việc lựa chọn mức sản xuất trong kỳ kế hoạch trung, ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu thị trường và các đặt hàng đã có.
- Quyết định này cũng ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của DN trong kỳ kế hoạch (tức trong trung và ngắn hạn).

Sản xuất ở đâu? Cho ai?

Trong dài hạn: đây là vấn đề về **lựa chọn vị trí đặt nhà máy, phân xưởng, kho** sau khi đã quyết định sẽ sản xuất sản phẩm. Quyết định này mang tính chiến lược đối với DN vì nó ảnh hưởng tới chi phí sản xuất, vốn đầu tư, thị trường tiêu thụ...=> ảnh hưởng một cách lâu dài tới năng lực cạnh tranh chiến lược của DN.



Các căn cứ để ra quyết định lựa chọn vị trí sản xuất: thị trường tiêu thụ, các chi phí sản xuất, logistic, môi trường chính trị, pháp lý tại những địa điểm xem xét để định vị nhà máy, phân xưởng, kho bãi...

TRONG TRUNG VÀ NGẮN HẠN (SẢN XUẤT Ở ĐÂU VÀ CHO AI?)

Trong lập các kế hoạch sản xuất trung và ngắn hạn cần đưa ra quyết định là đơn hàng hay kế hoạch sản xuất những sản phẩm cụ thể nào đó sẽ được thực hiện tại nhà máy nào, phân xưởng nào, hoặc trên máy nào trong hệ thống sản xuất đang có để tối ưu về sử dụng công suất sẵn có, tối ưu về chi phí sản xuất và đáp ứng được nhu cầu thị trường, các đơn hàng đã ký...

SẢN XUẤT KHI NÀO?

- **Trong dài hạn** đây là quyết định lựa chọn thời điểm đưa sản phẩm mới vào sản xuất.
- Có những sản phẩm công nghệ đột phá, tuy nhiên vì ra đời quá sớm nên những sản phẩm này chưa nhận được sự quan tâm đúng mức từ người dùng. (đọc thêm về tình huống số 4 trong File các tình huống tham khảo).

SẢN XUẤT KHI NÀO?

- **Trong ngắn và trung hạn** đây là quyết định về thời điểm đưa các sản phẩm đang có trong danh mục sản xuất vào kế hoạch sản xuất, quyết định về thời điểm tiến hành sản xuất tại các phân xưởng, trung tâm sản xuất để thực hiện các đơn hàng đã ký với khách.

SẢN XUẤT NHƯ THẾ NÀO?

- **TRONG DÀI HẠN:** Đây là quyết định về **lựa chọn công nghệ sản xuất**: lựa chọn về kỹ thuật, phương pháp, phương tiện sản xuất như máy móc, thiết bị, công nghệ của các công cụ, dụng cụ sản xuất, sắp xếp bố trí các máy móc, thiết bị trong không gian để sản xuất ra sản phẩm. Nói cách khác đây là các lựa chọn về công nghệ và thiết kế bố trí mặt bằng sản xuất theo công nghệ đã chọn. (đọc thêm về tình huống số 5 trong File các tình huống tham khảo).

Trong bối cảnh cách mạng KHCHN diễn ra như vũ bão, lựa chọn công nghệ có ý nghĩa sống còn với sự tồn tại và phát triển của các DN hiện nay.

TRONG TRUNG VÀ NGẮN HẠN: các quyết định liên quan đến các quyết định về huy động các nguồn lực cho các kế hoạch sản xuất trung và ngắn hạn, các quyết định về cải tiến tổ chức quy trình sản xuất, kỹ thuật sản xuất, công cụ dụng cụ sản xuất, cải tiến quy trình công nghệ....

Hệ thống SX sau khi đã được thiết lập sẽ được các nhà quản trị SX thực hiện quản trị vận hành (quản trị tác nghiệp), bao gồm các công việc như lập kế hoạch sản xuất và thực hiện và kiểm soát theo kế hoạch sản xuất, điều chỉnh(khi cần) để đảm bảo thực hiện được các mục tiêu trong các kỳ kế hoạch.



Các nhà QTSX không tự mình làm hết được các công việc của các nhà thiết kế.

Vai trò của nhà QTSX là tham gia hoặc đồng tham gia vào việc đưa ra các quyết định của QTSX với thẩm quyền của nhà QTSX.

Cần có sự làm việc nhóm với các chuyên gia khác nhau (kỹ thuật, công nghệ, marketing, tài chính...) để ra các quyết định về thiết kế HTSX.

CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ CHO CÁC NHÀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

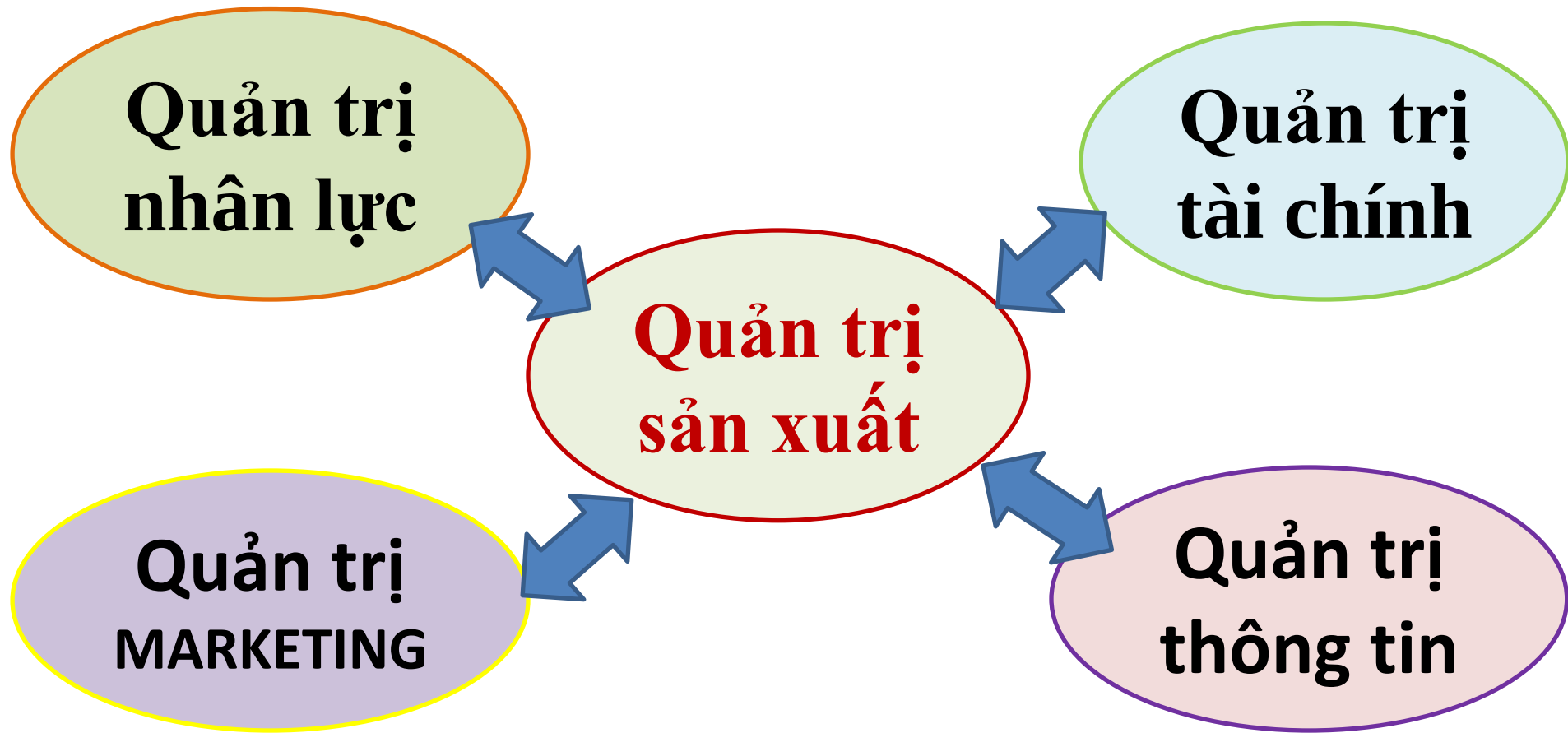
Để thực hiện các chức năng của mình, các nhà QTSX cần sử dụng rất nhiều các công cụ như:

Lý thuyết ra quyết định; lý thuyết phục vụ đám đông; lý thuyết xác suất thống kê; các mô hình toán tối ưu, quy hoạch tuyến tính; sơ đồ mạng lưới, mô phỏng toán học cùng các phần mềm chuyên dụng hỗ trợ để tăng hiệu quả giải quyết các nhiệm vụ đặt ra...

YÊU CẦU VỚI NGƯỜI HỌC

- Vì vậy, học phần này đòi hỏi người học phải được trang bị các nền tảng kiến thức toán để giải quyết nhiều bài tập định lượng với những tình huống đặt ra trong sản xuất, được xem xét trong các chương tiếp theo của học phần.

1.4. Mối quan hệ giữa QTSX và các chức năng quản trị chính khác trong DN



Bản chất các mối quan hệ

Vừa có tính **MÃU THUÃN** nhưng vừa **ĐỒNG THUẬN** (trợ giúp cho nhau phát triển):

-Mâu thuẫn: Các chức năng đều có những mục tiêu riêng và khi thực hiện sẽ cần sử dụng những nguồn lực hữu hạn của DN => các chức năng sẽ có thể có xung đột về sử dụng nguồn lực của DN cho những trong những giai đoạn nhất định để hoàn thành những mục tiêu riêng của mình;

Ví dụ: **QTSX** → **MÂU THUẦN** ← **QT MARKETING**

	QTSX	QT MARKETING
1. Tính ổn định trong sản xuất sản phẩm	Càng nhiều => càng tốt	Càng thay đổi nhanh sang sản xuất sản phẩm mới => càng tốt
2. Chất lượng sản phẩm	Càng cao => càng khó	Càng cao => càng tốt
3. Giá thành sản xuất	Càng thấp => càng khó sản xuất	Càng thấp => càng tốt
4. Thời gian sản xuất và phản ứng với càng đơn hàng	Càng ngắn => càng khó	Càng ít => càng tốt
5. Quy mô của lô sản xuất và số lượng chủng loại sản phẩm	Quy mô càng lớn và số lượng chủng loại SP càng ít => Càng tốt	Lô SX càng nhỏ nhưng chủng loại sản phẩm càng nhiều => càng tốt

Ví dụ:

Quan hệ đồng thuận

Các hoạt động của MARKETING

- Dự báo nhu cầu thị trường;
- Quản lý các đơn đặt hàng;
- Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm
- Phát hiện những nhu cầu mới của thị trường;

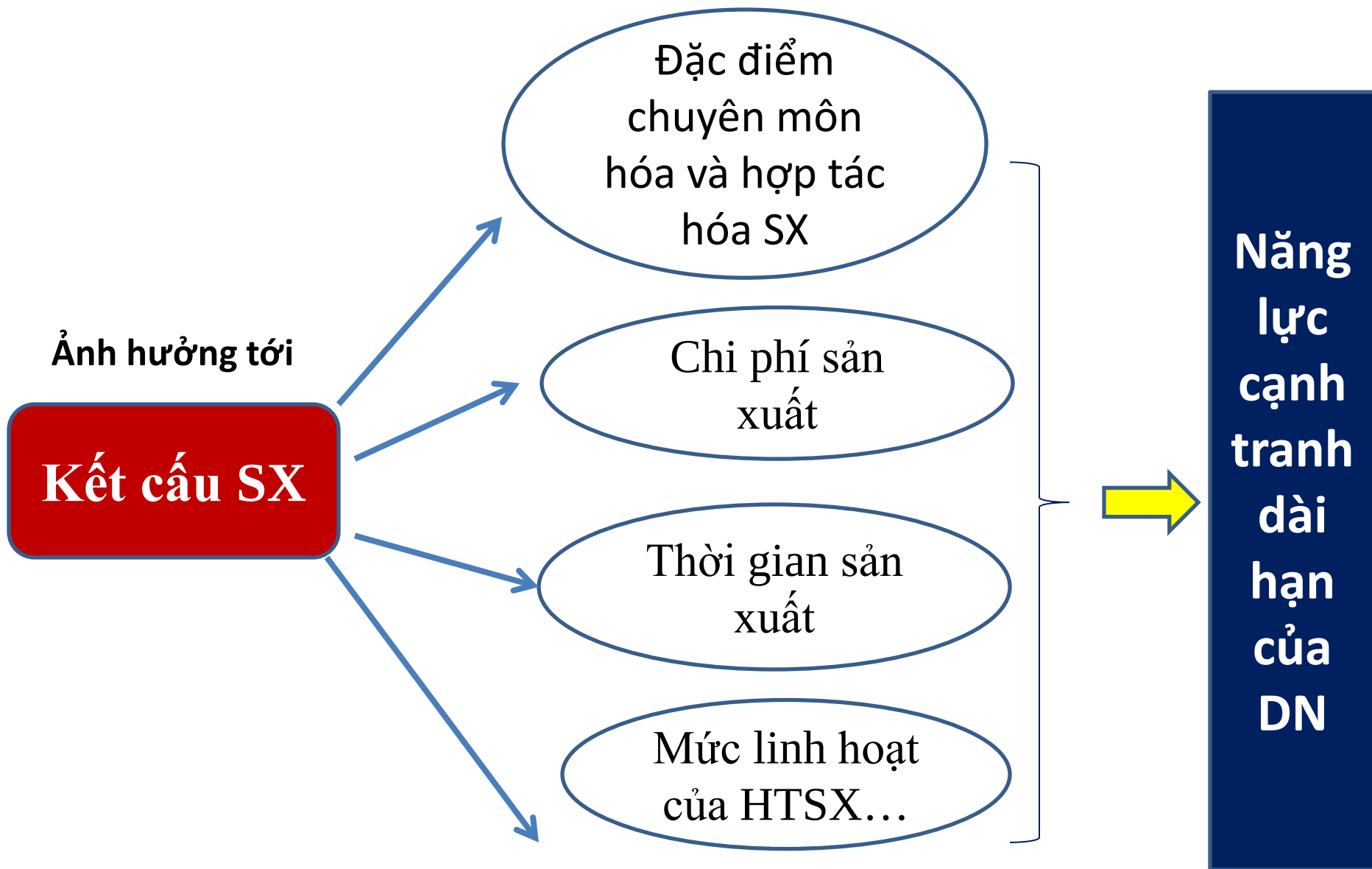


Các hoạt động QTSX

- Quy hoạch công suất;
- Lập kế hoạch sản xuất;
- Lập kế hoạch R&D...

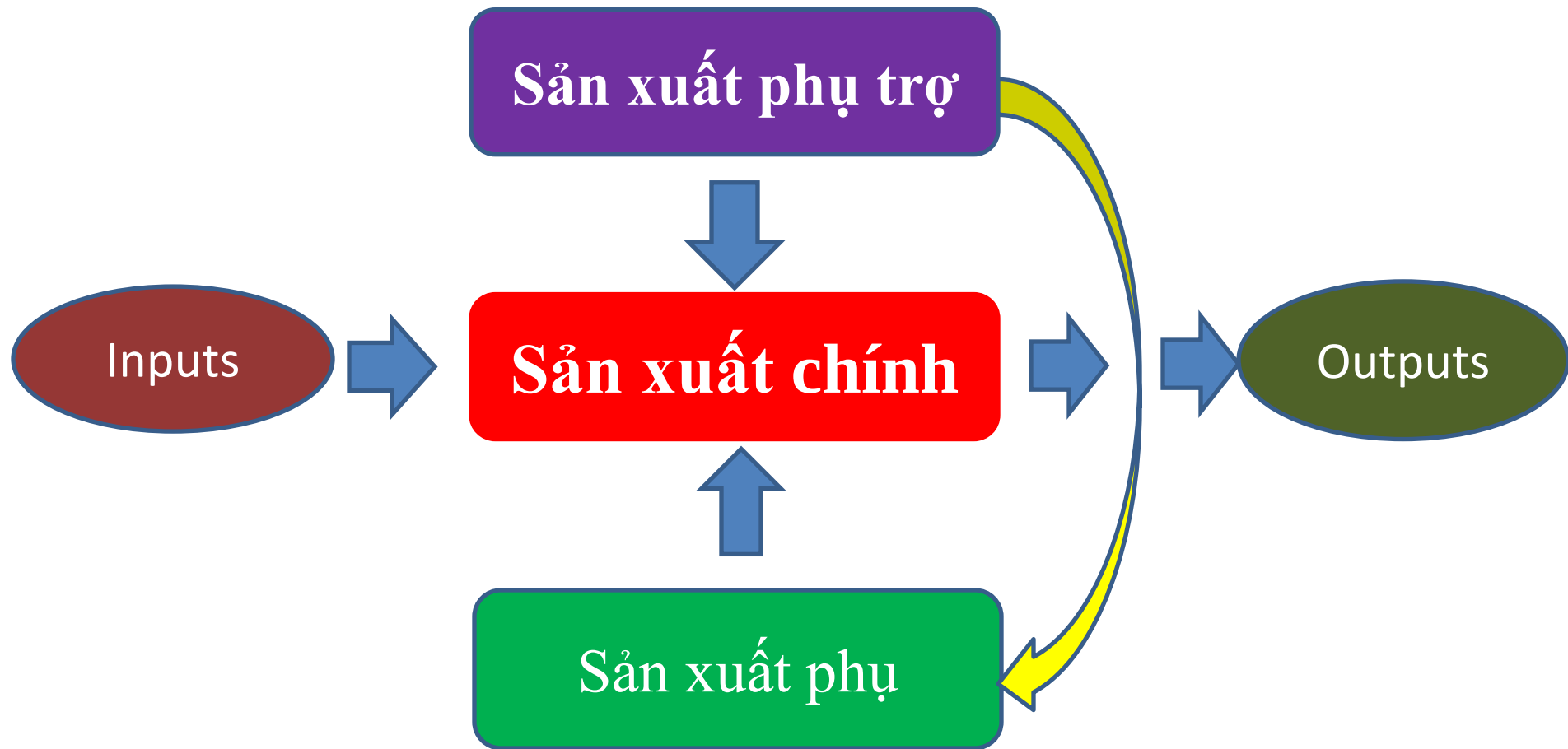
1.5.Kết cấu hệ thống sản xuất

- Kết cấu HTSX là tập hợp các phần tử của HTSX và mối quan hệ giữa các phần tử đó.
- Trong thiết kế HTSX, các câu hỏi chính cần trả lời:
 - Cần những phân xưởng, bộ phận thành phần của HTSX nào?
 - Số lượng các bộ phận, chỗ làm việc trong mỗi phân xưởng, bộ phận đó?
 - Mối quan hệ bên trong mỗi phân xưởng, bộ phận và mối quan hệ giữa các bộ phận, phân xưởng đó với nhau như thế nào?
- Đây là quyết định thuộc về thiết kế HTSX.



Tầm quan trọng của lựa chọn kết cấu SX

Theo vai trò đối với quá trình sản xuất, người ta chia ra: **sản xuất chính, phụ, phụ trợ.**





Các yếu tố ảnh hưởng đến kết cấu sản xuất

- **Sản xuất chính:** bao gồm các phân xưởng, bộ phận sản xuất tham gia trực tiếp vào quá trình biến đổi các yếu tố đầu vào thành sản phẩm đầu ra. Ví dụ: phân xưởng may, cắt, bao gói sản phẩm... Sản phẩm đầu ra của quá trình sản xuất chính là sản phẩm chính.
- **Sản xuất phụ:** bao gồm các phân xưởng, bộ phận sản xuất ra các sản phẩm phụ được sử dụng cho quá trình sản xuất chính. Ví dụ: các phân xưởng, bộ phận sản xuất ra các dụng cụ sản xuất, sản xuất khí nén, sửa chữa máy móc, thiết bị, dụng cụ sản xuất, sản xuất bao bì...

- **Sản xuất phụ trợ:** bao gồm các phân xưởng, bộ phận tham gia vào các hoạt động, dịch vụ hỗ trợ cho quá trình sản xuất chính và phụ. Ví dụ: các hoạt động vận tải, kho bãi, vệ sinh công nghiệp...
- Ngày nay, chiến lược hợp tác với bên ngoài để đơn giản kết cấu sản xuất và tập trung vào những hoạt động chính có sức cạnh tranh cao cũng là xu thế được nhiều DN theo đuổi, hình thành nên các chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, mặt trái của chiến lược này là tăng cao sự phụ thuộc vào các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ từ bên ngoài, tăng sự phức tạp trong quản lý và có thể tăng rủi ro cho chính DN nếu các nhà cung cấp không đủ độ tin cậy. (tham khảo tình huống 6 trong File các tình huống chương 1)

1.6. Năng suất (PRODUCTIVITY)

- Năng suất là chỉ tiêu cho phép đánh giá quá trình sản xuất thông qua sự so sánh giữa kết quả đầu ra với các chi phí đầu vào của QTSX.
- Công thức: **NS = Đầu ra / Đầu vào**
(Hay **NS = O/I**)
- Năng suất cho phép đánh giá về **hiệu quả sử dụng một hoặc nhiều nguồn lực đầu vào** của QTSX => đánh giá và so sánh về **hiệu quả sản xuất** giữa các QTSX khác nhau.

Phân loại năng suất

-Theo số lượng các yếu tố đầu vào được tính toán trong chỉ tiêu năng suất, chia ra thành 2 loại:

+ **Năng suất đơn yếu tố** (single factor productivity): chỉ tính tới 1 yếu tố đầu vào trong mẫu số để đánh giá, ví dụ lao động, máy, nguyên vật liệu...

$$NS = O/I$$

+ **Năng suất đa yếu tố** (multi-factor productivity): tính từ 2 yếu tố trở lên trong mẫu số.

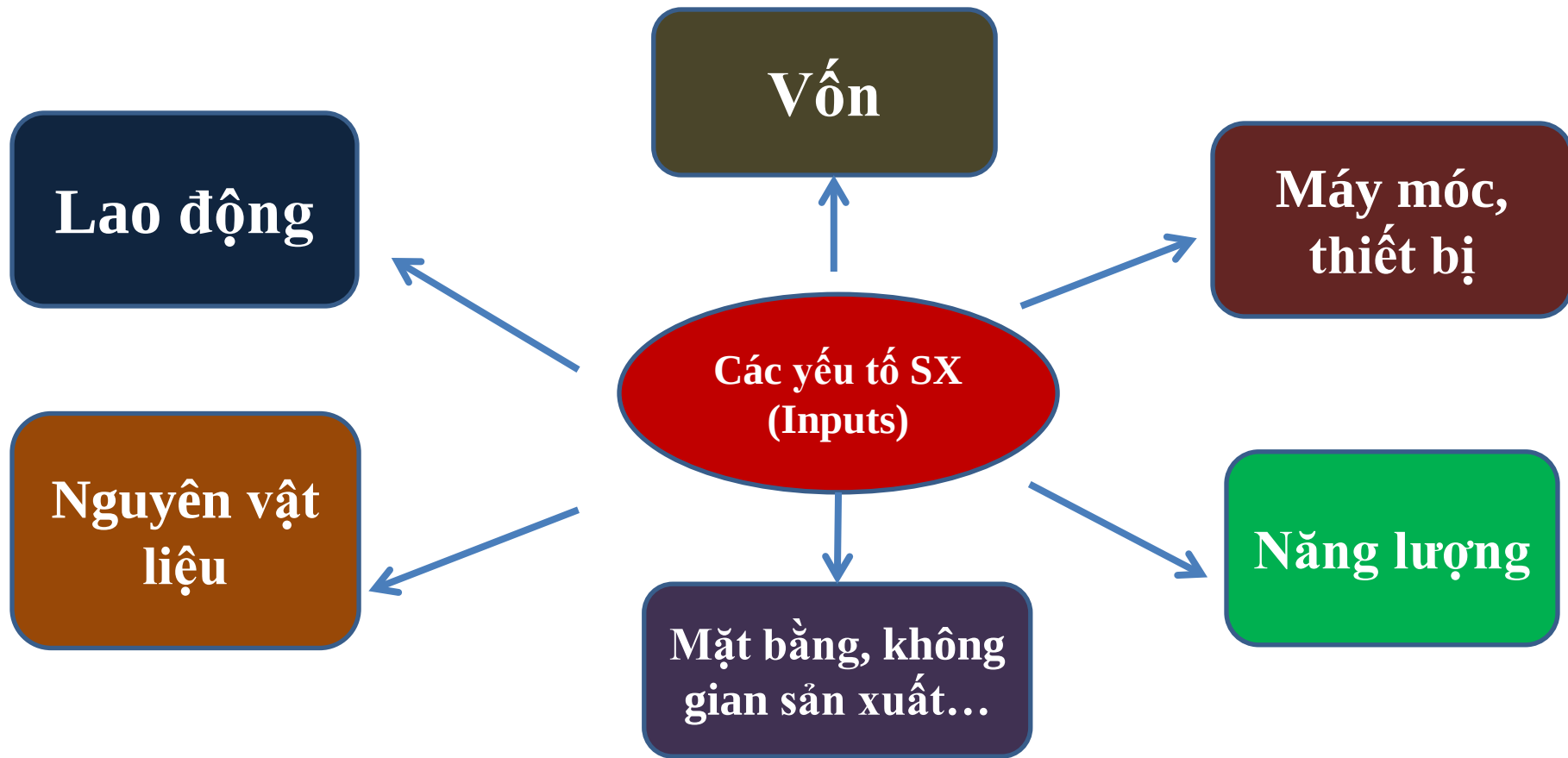
$$NS = O/(I_1 + I_2 \dots)$$

Tử số có thể sử dụng (O):

- Sản lượng sản xuất; đv: hiện vật theo sản phẩm đầu ra;
- Giá trị sản xuất; đv: giá trị như VNĐ, USD...
- Giá trị gia tăng, lợi nhuận, đv: giá trị, VNĐ, USD...

Mẫu số có thể sử dụng:

Chi phí sử dụng các yếu tố sản xuất, được tính theo đơn vị hiện vật hoặc theo giá trị của yếu tố đó.



VÍ DỤ:

yếu tố
lao
động

Đơn vị hiện vật (người, giờ
công, ngày công...)

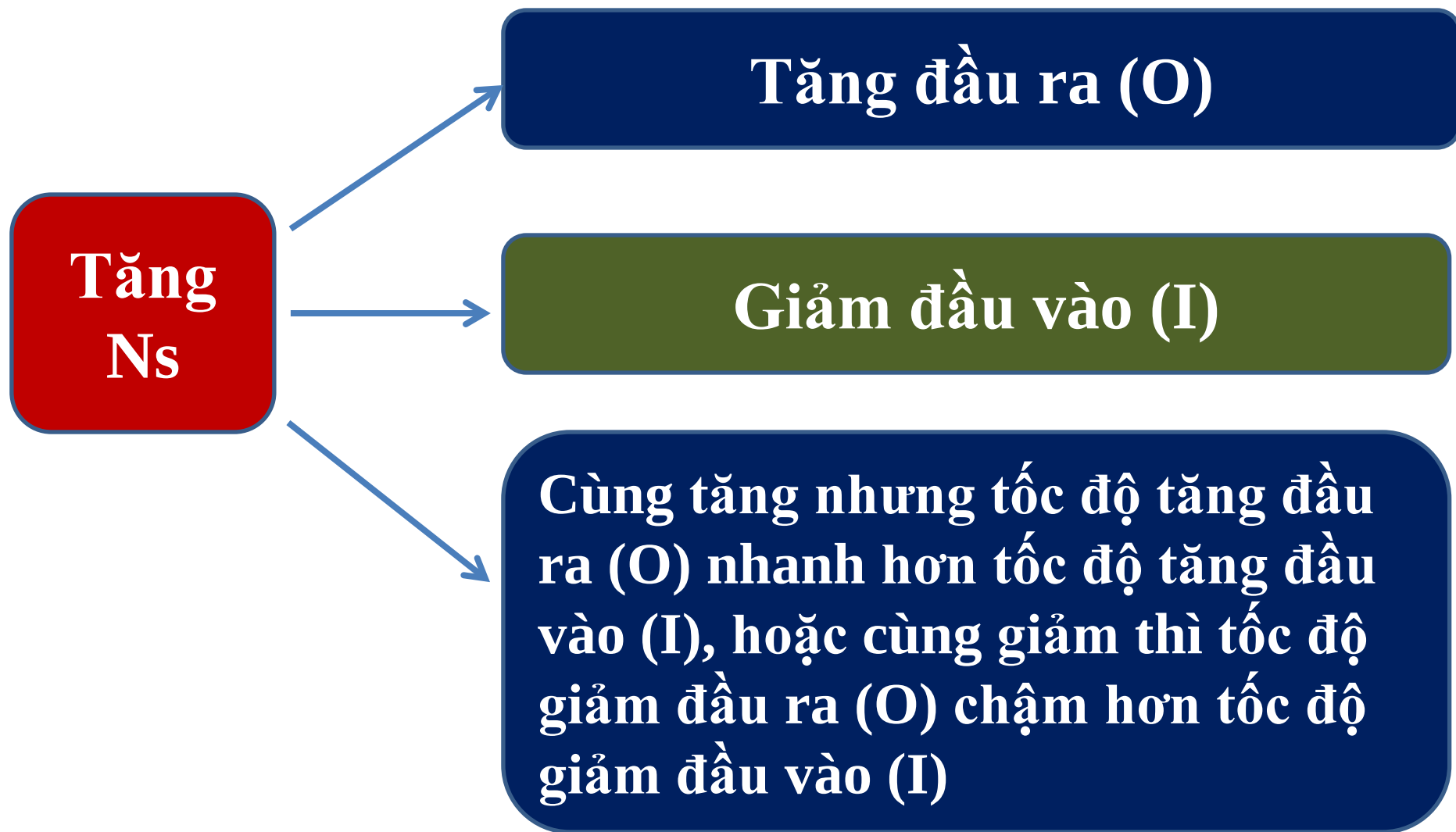
Đơn vị giá trị (chi phí trả công lao
động...)

yếu tố
về
nguyên
vật liệu

Đơn vị hiện vật (tấn, mét, mét vuông,
mét khối...)

Đơn vị giá trị (chi phí sử dụng các
NVL đó)

Một số giải pháp nâng cao năng suất



**CÁC GIẢI
PHÁP
NÂNG
CAO
NĂNG
SUẤT**

```
graph LR; A[CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG SUẤT] --> B[Giải pháp về tổ chức-quản lý:]; A --> C[Giải pháp về kỹ thuật- công nghệ]; A --> D[Các giải pháp khác];
```

Giải pháp về tổ chức-quản lý:

**Giải pháp về kỹ thuật- công
nghệ**

Các giải pháp khác

1.7. BÀI TẬP THỰC HÀNH CHƯƠNG

Bài tập 1.

Trong các phân xưởng, bộ phận sản xuất sau, phân xưởng, bộ phận nào là **CHÍNH** (diễn ra quá trình sản xuất chính)?

Tên phân xưởng/ trung tâm SX	Tích vào đáp án đúng
Phân xưởng vận tải	
Phân xưởng chuẩn bị sản xuất	
Kho nguyên vật liệu, kho thành phẩm	
Phân xưởng chế biến	
Phân xưởng lắp ráp ?	

Bài tập 2

Trong các phân xưởng, bộ phận sản xuất sau, phân xưởng, bộ phận nào là **PHỤ** trong nhà máy gia công cơ khí?

Tên phân xưởng/ trung tâm SX	Tích vào đáp án đúng 
Chế biến gỗ	
Năng lượng	
Vận tải	
Sửa chữa cơ khí	
Các kho	
Phân xưởng lắp ráp	
Phân xưởng sơn	

Bài tập 3

Bảng so sánh ba loại hình SX

Yếu tố	SX đơn chiếc	SX theo lô	SX đại trà
1. Số lượng chủng loại sản phẩm			
2. Tính lặp lại của QTSX			
3. Máy móc, thiết bị			
4. Bố trí, sắp xếp máy móc thiết bị			
5. Thiết kế QTCN			
6. Phân công công việc cho các máy, chỗ làm việc			
7. Trình độ của người lao động			
8. Giá thành SP			

Chọn và sắp xếp lại các đặc điểm của mỗi loại hình SX trên từ bảng dưới đây

- | | |
|---|--|
| 1. Số lượng chủng loại sản phẩm | a)Nhiều, không giới hạn; b)chỉ một chủng loại hoặc rất ít; c)Giới hạn bởi các lô sản phẩm |
| 2. Tính lặp lại của QTSX | a)Lặp lại cao; b)không lặp lại; c)lặp lại theo chu kỳ |
| 3. Máy móc, thiết bị | a)Vạn năng; chuyên dụng; b)kết hợp vừa có chuyên dụng và c)vừa có vạn năng |
| 4. Bố trí, sắp xếp máy móc thiết bị | a)Theo nhóm; b)theo chuỗi (thẳng dòng); c)kết hợp |
| 5. Thiết kế QTCN | a) cụ thể đến từng nguyên công của từng chi tiết sản phẩm; b) cụ thể theo từng chi tiết sản phẩm; c) theo sản phẩm chung |
| 6. Phân công công việc cho các máy, chỗ làm việc | a) Mỗi chỗ làm việc thực hiện 1 nguyên công trên 1 chi tiết sản phẩm; b) mỗi chỗ làm việc có thể được phân công thực hiện các chi tiết và các nguyên công nhất định; c) không cố định các chi tiết và các nguyên công cụ thể cho từng chỗ làm việc |
| 7. Trình độ của người lao động | a)Cao; b)trung bình; c) phần lớn thấp nhưng có một vài vị trí cao (chuyển đổi máy móc thiết bị; công nhân dụng cụ...) |
| 8. Giá thành SP | a) Thấp; b) Cao; c) Trung bình |

Bài tập 4

Tuần	Sản phẩm sản xuất được, (SP)	Số công nhân/ca; (người)	Số giờ máy; (h.máy)
Tuần 1	1.700	5	25
Tuần 2	2.500	7	32
THÔNG TIN CHUNG			
Chi phí/ 1h máy	2 USD/h		
Chi phí lương/1h công	10 USD/h		
Chế độ làm việc mỗi tuần	2 ca/ ngày; 8h/ ca; 5 ngày/tuan		

- Tính năng suất của một lao động trong ca và trong mỗi giờ theo từng tuần thống kê? Cho biết năng suất lao động tuần nào cao hơn và hơn bao nhiêu %?
- Tính năng suất sử dụng hai yếu tố: lao động và máy mỗi tuần?

Một số câu hỏi ôn tập

1. Hoạt động cung ứng dịch vụ giống và khác nhau thế nào với các hoạt động sản xuất truyền thống (cung ứng các sản phẩm vật chất)?
2. Có thể coi hoạt động cung ứng dịch vụ là hoạt động sản xuất không?
3. Phân biệt 3 loại hình tổ chức sản xuất: đơn chiếc, đại trà, theo lô trong bảng so sánh?
4. Giải quyết các mục tiêu của QTSX như thế nào trong các nội dung chính của QTSX (thiết kế HTSX và QTVHHTSX)?
5. Nhận dạng được kết cấu sản xuất trong các bài tập?
6. Luyện tập tính các loại năng suất

CẢM ƠN CÁC BẠN!

Mời các bạn tham khảo một số tình huống của chương 1 trong File riêng và tham gia giải các bài tập thực hành định lượng, các bài tập trắc nghiệm để làm sâu sắc hơn lý thuyết của chương.



DANH MỤC CÁC TÌNH HUỐNG THAM KHẢO

(Tham khảo trong File tài liệu đọc tham khảo riêng)

STT	Tên tình huống
1	BÀI HỌC VỀ LỰA CHỌN SẢN PHẨM MỚI - A380
2	QUÁ TẢI DO THIẾU CÔNG SUẤT NGÀNH HÀNG KHÔNG VN
3	BÀI HỌC VỀ LỰA CHỌN SAI ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA CEO LÝ QUÝ TRUNG
4	BÀI HỌC VỀ THẤT BẠI TRONG LỰA CHỌN SAI THỜI ĐIỂM ĐƯA VÀO SẢN XUẤT
5	BÀI HỌC VỀ LỰA CHỌN SAI CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÍ THẢI CỦA VOLKSWAGEN

STT	Tên tình huống
6	MẶT TRÁI CỦA CHIẾN LƯỢC HỢP TÁC VỚI BÊN NGOÀI
7	NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM
8	BÀI HỌC TỪ NĂNG SUẤT NGÀNH MÍA- ĐƯỜNG THÁI LAN
9	INTEL TẠI VIỆT NAM
10	BÀI HỌC SẢN XUẤT NHANH HƠN CỦA CÔNG TY BẢO DƯỠNG Ô TÔ TOYOTA BẾN THÀNH
11	CHUẨN BỊ NGHỀ NGHIỆP CHO CÁC NHÀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT TƯƠNG LAI TẠI HOA KỲ